

SEMIGRUPO

Definición

Sea $S \neq \emptyset$ un conjunto y $*$: $S \times S \rightarrow S$ una operación binaria.

Decimos que $(S, *)$ es un **semigrupo** si se cumple:

i) Cierre:

$$\forall a, b \in S : a * b \in S$$

ii) Asociatividad:

$$\forall a, b, c \in S : (a * b) * c = a * (b * c)$$

Observación: no se exige existencia de neutro ni de inversos.

Ejemplo:

$(\mathbb{N}, +)$ es semigrupo, pues la suma es cerrada y asociativa en $\mathbb{N}$.

GRUPO

Definición

Sea $G \neq \emptyset$ y $*$: $G \times G \rightarrow G$.

Decimos que $(G, *)$ es un **grupo** si se cumplen:

i) Cierre:

$$\forall a, b \in G, a * b \in G$$

ii) Asociatividad:

$$\forall a, b, c \in G : (a * b) * c = a * (b * c)$$

iii) Existencia de elemento neutro:

$$\exists e \in G \text{ tal que } \forall a \in G : e * a = a * e = a$$

iv) Existencia de inverso:

$$\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G : a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

Notación: el par $(G, *)$.

Ejemplo: $(\mathbb{Z}, +)$ es grupo.

UNICIDAD DEL NEUTRO

Teorema

En un grupo, el elemento neutro es único

Demostración

Sea e y e' neutros en G . Entonces:

Por ser e neutro: $e * e' = e'$

Por ser e' neutro: $e * e' = e$

Luego, por transitividad de la igualdad: $e = e'$

UNICIDAD DEL INVERSO

Teorema

En un grupo, el inverso de cada elemento es único.

Demostración

Sea $a \in G$ y supongamos que b y c son inversos de a . Entonces:

$$a * b = b * a = e$$

$$a * c = c * a = e$$

Entonces: $b = b * e \Rightarrow b = b * (a * c)$

Por asociatividad: $b = (b * a) * c$

Como $b * a = e$, resulta: $b = e * c$

Y como e es neutro: $b = c$

CRITERIO DE SUBGRUPO

Teorema (criterio práctico)

Sea $(G, *)$ grupo y $H \subseteq G$.

Si:

i) $H \neq \emptyset$

ii) $\forall a, b \in G, a * b^{-1} \in H$

Entonces H es un subgrupo de G .

Demostración esquemática formal

1. Como $H \neq \emptyset$, existe $h \in H$.

2. Tomando $a = b = h$, se tiene: $h * h^{-1} \in H$

Pero $h * h^{-1} = e$, luego $e \in H$.

3. Para $a \in H$, como $e \in H$: $a * e^{-1} \in H$

Pero $e^{-1} = e$, luego $a \in H$

y además: $a^{-1} = e * a^{-1} \in H$

4. Si $a, b \in H$, ya sabemos que $b^{-1} \in H$, entonces: $a * (b^{-1})^{-1} = a * b \in H$

Se verifican cierre, neutro e inversos. Luego H es subgrupo.

GRUPO ABELIANO

Definición

Un grupo $(G, *)$ es **abeliano** si además se cumple:

$$\forall a, b \in G : a * b = b * a$$

Es decir, la operación es conmutativa.

Ejemplo:

$(\mathbb{Z}, +)$ es grupo abeliano.

ANILLO

Definición

Sea $A \neq \emptyset$ con dos operaciones $+$ y $\cdot$.

Decimos que $(A, +, \cdot)$ es un **anillo** si:

i) $(A, +)$ es grupo abeliano.

ii) $(A, \cdot)$ es semigrupo.

iii) Distributividad:

$$\begin{aligned} \forall a, b, c \in A, \\ a \cdot (b + c) &= a \cdot b + a \cdot c \\ (b + c) \cdot a &= b \cdot a + c \cdot a \end{aligned}$$

Observaciones:

- No se exige inverso multiplicativo.
- Puede o no tener neutro multiplicativo.

Ejemplo:

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es anillo.

Resumen estructural

Semigrupo $\Rightarrow$ Agrego neutro e inversos $\Rightarrow$ Grupo $\Rightarrow$ Agrego conmutatividad $\Rightarrow$ Grupo abeliano

Grupo abeliano + segunda operación distributiva $\Rightarrow$ Anillo